

## Série TP 5 : Fonctions et Procédures

### Exercice 1 :

Soit une base de données dont le schéma est le suivant :

| Table       | Colonne       | Type         | Description           |
|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
| EMPLOYE     | N_EMP         | VARCHAR2(4)  | Numéro employé        |
|             | NOM_EMP       | VARCHAR2(20) | Nom employé           |
|             | QUALIF_EMP    | VARCHAR2(12) | Qualification employé |
| TRANSPORTER | N_TRANSPORTE  | VARCHAR2(5)  | Numéro transport      |
|             | N_VISITE      | VARCHAR2(5)  | Numéro visite         |
|             | N_EMPLOYE     | VARCHAR2(4)  | Numéro employé        |
| CHANTIER    | N_CHANTIER    | VARCHAR2(10) | Numéro chantier       |
|             | NOM_CH        | VARCHAR2(10) | Nom chantier          |
|             | ADRESSE_CH    | VARCHAR2(15) | Adresse chantier      |
| VEHICULE    | N_VÉHICULE    | VARCHAR2(10) | Numéro véhicule       |
|             | TYPE_VÉHICULE | VARCHAR2(11) | Type véhicule         |
|             | KILOMETRAGE   | NUMBER       | Kilométrage véhicule  |
| VISITE      | N_VISITE      | VARCHAR2(5)  | Numéro visite         |
|             | N_CHANTIER    | VARCHAR2(10) | Numéro chantier       |
|             | N_VÉHICULE    | VARCHAR2(10) | Numéro véhicule       |
|             | KILOMETRES    | NUMBER       | Kilomètres parcourus  |
|             | DATE_JOUR     | DATE         | Date de la visite     |
|             | N_CONDUCTEUR  | VARCHAR2(4)  | Numéro conducteur     |

### Travail à faire :

1. Ecrire en PL/SQL la procédure **VisiteChantier** permettant pour un chantier, d'afficher le nombre de visites et les détails de toutes les visites sous la forme suivante :
  - Nombre de visites : nbrVisites

- Numéro de visite : N\_VISITE, Véhicule : N\_VEHICULE, Conducteur : N\_CONDUCTEUR, Date : DATE\_JOUR
- 2. Ecrire la procédure **finAnnee** permettant de rajouter à chaque véhicule les kilométrages faits lors des visites de l'année.  
  
Pour ceci, on utilisera un seul curseur pour parcourir tous les véhicules. Il faudra ensuite supprimer toutes les missions de l'année (visites et détails des trajets des employés transportés)  
  
Penser à utiliser la fonction Oracle SQL NVL(expression, remplacement) qui permet de gérer les valeurs NULL.  
  
Exemple : SELECT NVL(salaire, 0) FROM employes;
  - Si salaire est NULL → retourne 0
  - Si salaire vaut 5000 → retourne 5000

## Exercice 2 :

---

Soit une base de données dont le schéma est le suivant (les clés primaires des relations sont soulignées).

- Employé (NumEmp NUMBER, NomEmp VARCHAR(20), PrenomEmp VARCHAR(20), FonctionEmp VARCHAR(20), SalaireEmp NUMBER, VilleEmp VARCHAR(20))
- GradeSalaire(Grade VARCHAR(20), SalaireMin NUMBER, SalaireMax NUMBER)
- Département (NumDep NUMBER, NomDep VARCHAR(20), BudgetDep NUMBER, VilleDep VARCHAR(20))
- DirigerDepartement (#NumDep NUMBER, #NumEmp NUMBER, DateDebut DATE, DateFin DATE)
- Projet (NumProjet NUMBER, TitreProjet VARCHAR(100), Montant NUMBER, DateDebut DATE, DateFin DATE)
- Departement\_Projet (#NumProjet NUMBER, #NumDep NUMBER, MontantParticipation NUMBER)

## Travail à faire :

Ecrire la procédure Participer\_Projet permettant la participation de tous les départements à la réalisation d'un nouveau projet (Montant\_Réalisation/Nombre\_de\_départements). La transaction doit enregistrer dans un premier temps le nouveau projet en prenant en considération les exceptions suivantes :

- NumProjet existe déjà
- Montant\_Participation dépasse le montant restant du budget de département